UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Suelos

Km. 38.5 Carretera México-Texcoco, C.P. 56230, Chapingo, México, Tel. (595) 2 15 00

Código: SGC-FO-01

Revisión **01**

INFORME DE RESULTADOS DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO

DIRECCIÓN GENERAL DE SUELOS Y AGUA

AGRICULTURA — SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Fertilizantes para el Bienestar

Número de muestra: 4874 Clave: CHIH

DATOS DE SOLICITANTE

Nombre o razón social: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Télefono: ()472-3016

Dirección: MUNICIPIO LIBRE 377, STA CRUZ ATOYAC, CIUDAD DE MÉXICO

Correo electrónico: miguel.chacona@chh.agricultura.gob.mx RFC: SIN DATO

INFORMACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO

Localidad: LOMAS DEL CONSUELO Municipio: MEOQUI Estado: CHIHUAHUA

Predio/Lote: 84034506783

Coordenadas UTM

Latitud (Norte): ---------- Longitud (Este): ---------- Zona UTM: ----------

Análisis a realizar: Fertilidad Profundidad de muestreo: 0-30 Fecha de muestreo: 3/10/2024

Número de CADER: 03 DELICIAS

LGEN

RESULTADOS

LGEN

PARÁMETROS FÍSICOS DEL SUELOS

Arcilla (%): **36.68**

Limo (%): **18.72**

Arena (%): **44.60**

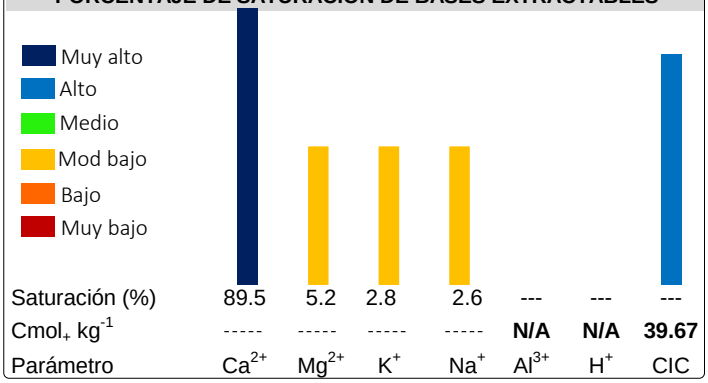
Clase textural: **Franco Arcilloso**

Densidad aparente (Dap)	**1.22**	t m^{-3}
Porcentaje de saturación	**N/A**	%
Capacidad de campo (cc)	**26.7**	%
Punto marchitez permanente (pmp)	**17.6**	%

PARÁMETROS QUÍMICOS DEL SUELO

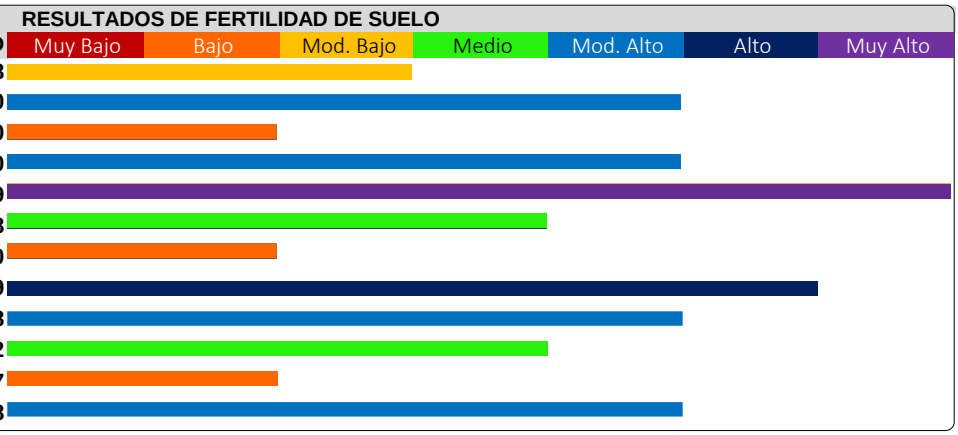
PARÁMETRO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
pH (relación 1:2 suelo agua)	**8.10**	Moderadamente alcalino
Conductividad eléctrica (dS m^{-1})	**0.48**	Muy bajo en sales

PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE BASES EXTRACTABLES



RESULTADOS DE FERTILIDAD DE SUELO

PARÁMETRO	UNIDAD	RESULTADO
Materia orgánica	%	**1.38**
Fósforo (P)	mg kg^{-1}	**23.80**
N-inorgánico (NH_4+NO_3)	mg kg^{-1}	**17.50**
Potasio (K)	mg kg^{-1}	**500.00**
Calcio (Ca)	mg kg^{-1}	**8302.59**
Magnesio (Mg)	mg kg^{-1}	**289.78**
Sodio (Na)	mg kg^{-1}	**280.00**
Boro (B)	mg kg^{-1}	**1.39**
Manganeso (Mn)	mg kg^{-1}	**15.98**
Zinc (Zn)	mg kg^{-1}	**1.92**
Cobre (Cu)	mg kg^{-1}	**0.37**
Hierro (Fe)	mg kg^{-1}	**20.98**



RELACIONES ENTRE CATIONES

Relación	Ca/Mg	Mg/K	Ca/K	(Ca+Mg)/K	K/Mg
Resultado	17.33	1.87	32.46	34.34	0.53
Rango	3-5	2-7	9-15	20-30	0.2-0.5

N/A: No Analizado

N/D: No detectado por el método empleado

LGEN

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

pH: Se trata de un suelo con pH 8.1. El pH adecuado para el establecimiento del maíz es entre 6.0 y 7.4. Puede establecerse en pH superior siempre y cuando se le de un manejo adecuado al suelo y al cultivo. Se pueden utilizar fertilizantes o abonos orgánicos con efecto residual ácido o alcalino para llevar este valor al óptimo.

Conductividad eléctrica: Muy bajo en sales. Se sugiere aplicar laminas de lavado.

Materia orgánica: Es un suelo con contenido de materia orgánica bajo, lo que se traduce en una baja capacidad de abasto nutrimental, mala agregación del suelo y retención de humedad. Se recomienda elevar este valor mediante la incorporación de compostas

Contenido nutrimental: Es un suelo con cantidades variables de nutrimentos con desbalances nutrimentales por las relaciones entre cationes.

El nitrogeno que se reporta en el análisis se infiere que se refiere a la fracción disponible en las formas de nitratos más amonio (NH_4^+, NO_3^-) el cual se encuentra en bajo. El nitrógeno es muy dinámico en el suelo y se puede perder facilmente. Si la oferta del suelo no alcanza a satisfacer los requerimientos del cultivo es necesaria la fertilización a base nitrogenada.

Los contenidos de calcio y magnesio se interpretan como muy alto y medio, y en el porcentaje de saturación de bases como alto para el calcio y bajo para el caso del magnesio.

Por el pH del suelo, es recomendable llevar a cabo un monitoreo de las deficiencias nutrionales de los micronutrimentos (Fe, Cu, Zn, Mn, B).

Textura y densidad aparente: Se trata de un suelo de textura media (Franco Arcilloso) con una densidad aparente media. Probablemente es un suelo con buena estructura, buen intercambio gaseoso y velocidad de infiltración. Es importante asegurarse de que no exista alguna capa impermeable en el perfil. Si es un suelo con mas de 70 cm de profundidad se asegura un volumen de exploración radical adecuado para el cultivo.

METODOLOGÍAS

pH: relación agua suelo 2:1 y cuantificado por potenciometría.
Conductividad eléctrica: relación agua suelo 2:1 y cuantificado por puente de conductividad.
Nitrógeno inorgánico ($N\text{-}NO_3$+$N\text{-}NH_4$): extraido con KCl 2N y cuantificado por arrastre de vapor Kjeldahl y valorado con ácido sulfúrico .
Materia orgánica: Walkley & Black.
Textura: hidrómetro de Bouyoucos
Fósforo aprovechable: extraido con solución Olsen y cuantificado por espectrofotometría de luz UV-VIS
Capacidad de Inrercambio Catiónico: tiourea de plata 0.01 M y cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica.
Hierro, cobre, zinc y manganeso: extraídos con DTPA 0.005 M, pH 7.3 rel 1:4 y cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica.
Boro extractable: extraído con cloruro de calcio 0.01 M y cuantificado por azometina-H.
Densidad aparente: método de la probeta.
Calcio, magnesio, sodio y potasio extractables: extraídos con acetato de amonio 1N, pH 7.0 rel 1:20 y cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica.
Capacidad de campo (cc): método de la olla de presión.
Punto de marchitez permanente (pmp): método de la membrana de presión.
Porcentaje de saturación: obtenido a partir de bases extractables.

LGEN

LGEN

RÚBRICA

Dr. Antonio Vázquez Alarcón
Coordinador operativo

ORIGINAL

El resultado sólo avala las muestras recibidas en éste laboratorio
El presente informe sólo es válido si presenta firmas autógrafas, no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras

- Fin del documento -

PRE.v3.25

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Suelos

Km. 38.5 Carretera México-Texcoco, C.P. 56230, Chapingo, México, Tel. (595) 2 15 00

Código: SGC-FO-01

Revisión **01**

INFORME DE RESULTADOS DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO

DIRECCIÓN GENERAL DE SUELOS Y AGUA

AGRICULTURA — SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Fertilizantes para el Bienestar

Número de muestra: 4875 Clave: CHIH

DATOS DE SOLICITANTE

Nombre o razón social: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Télefono: (639)688-2551

Dirección: MUNICIPIO LIBRE 377, STA CRUZ ATOYAC, CIUDAD DE MÉXICO

Correo electrónico: adrian.ochoa@chh.agricultura.gob.mx RFC: SIN DATO

INFORMACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO

Localidad: SAN LUCAS Municipio: MEOQUI Estado: CHIHUAHUA

Predio/Lote: 84044500198

Coordenadas UTM

Latitud (Norte): ---------- Longitud (Este): ---------- Zona UTM: ----------

Análisis a realizar: Fertilidad Profundidad de muestreo: 0-30 Fecha de muestreo: 25/9/2024

Número de CADER: 04 LAZARO CARDENAS

LGEN

RESULTADOS

LGEN

PARÁMETROS FÍSICOS DEL SUELOS

Arcilla (%): **24.68**

Limo (%): **31.44**

Arena (%): **43.88**

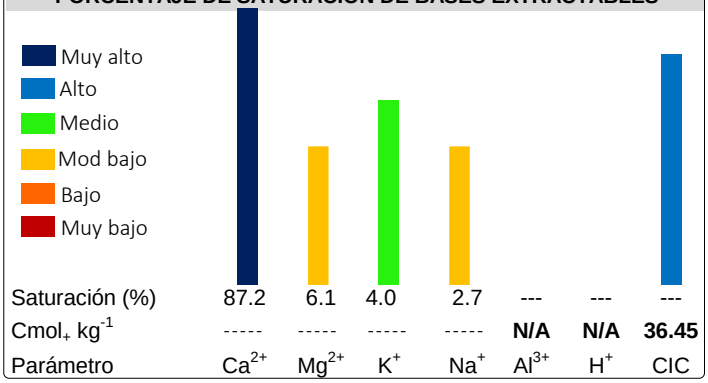
Clase textural: **Franco**

Densidad aparente (Dap)	**1.09**	t m^{-3}
Porcentaje de saturación	**N/A**	%
Capacidad de campo (cc)	**24.1**	%
Punto marchitez permanente (pmp)	**14.9**	%

PARÁMETROS QUÍMICOS DEL SUELO

PARÁMETRO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
pH (relación 1:2 suelo agua)	**8.00**	Moderadamente alcalino
Conductividad eléctrica (dS m^{-1})	**0.61**	Muy bajo en sales

PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE BASES EXTRACTABLES



RESULTADOS DE FERTILIDAD DE SUELO

PARÁMETRO	UNIDAD	RESULTADO	Muy Bajo	Bajo	Mod. Bajo	Medio	Mod. Alto	Alto	Muy Alto
Materia orgánica	%	**1.05**							
Fósforo (P)	mg kg^{-1}	**12.90**							
N-inorgánico (NH_4+NO_3)	mg kg^{-1}	**36.75**							
Potasio (K)	mg kg^{-1}	**700.00**							
Calcio (Ca)	mg kg^{-1}	**7898.36**							
Magnesio (Mg)	mg kg^{-1}	**334.68**							
Sodio (Na)	mg kg^{-1}	**280.00**							
Boro (B)	mg kg^{-1}	**1.84**							
Manganeso (Mn)	mg kg^{-1}	**14.23**							
Zinc (Zn)	mg kg^{-1}	**0.88**							
Cobre (Cu)	mg kg^{-1}	**0.08**							
Hierro (Fe)	mg kg^{-1}	**8.21**							

RELACIONES ENTRE CATIONES

Relación	Ca/Mg	Mg/K	Ca/K	(Ca+Mg)/K	K/Mg
Resultado	14.28	1.54	22.06	23.60	0.65
Rango	3-5	2-7	9-15	20-30	0.2-0.5

N/A: No Analizado

N/D: No detectado por el método empleado

LGEN

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

pH: Se trata de un suelo con pH 8. El pH adecuado para el establecimiento del maíz es entre 6.0 y 7.4. Puede establecerse en pH superior siempre y cuando se le de un manejo adecuado al suelo y al cultivo. Se pueden utilizar fertilizantes o abonos orgánicos con efecto residual ácido o alcalino para llevar este valor al óptimo.

Conductividad eléctrica: Muy bajo en sales. Se sugiere aplicar laminas de lavado.

Materia orgánica: Es un suelo con contenido de materia orgánica bajo, lo que se traduce en una baja capacidad de abasto nutrimental, mala agregación del suelo y retención de humedad. Se recomienda elevar este valor mediante la incorporación de compostas

Contenido nutrimental: Es un suelo con cantidades variables de nutrimentos con desbalances nutrimentales por las relaciones entre cationes.

El nitrogeno que se reporta en el análisis se infiere que se refiere a la fracción disponible en las formas de nitratos más amonio (NH_4^+, NO_3^-) el cual se encuentra en medio. El nitrógeno es muy dinámico en el suelo y se puede perder facilmente. Si la oferta del suelo no alcanza a satisfacer los requerimientos del cultivo es necesaria la fertilización a base nitrogenada.

Los contenidos de calcio y magnesio se interpretan como alto y medio, y en el porcentaje de saturación de bases como alto para el calcio y bajo para el caso del magnesio.

Por el pH del suelo, es recomendable llevar a cabo un monitoreo de las deficiencias nutrionales de los micronutrimentos (Fe, Cu, Zn, Mn, B).

Textura y densidad aparente: Se trata de un suelo de textura media (Franco) con una densidad aparente media. Probablemente es un suelo con buena estructura, buen intercambio gaseoso y velocidad de infiltración. Es importante asegurarse de que no exista alguna capa impermeable en el perfil. Si es un suelo con mas de 70 cm de profundidad se asegura un volumen de exploración radical adecuado para el cultivo.

METODOLOGÍAS

pH: relación agua suelo 2:1 y cuantificado por potenciometría.
Conductividad eléctrica: relación agua suelo 2:1 y cuantificado por puente de conductividad.
Nitrógeno inorgánico ($N\text{-}NO_3$+$N\text{-}NH_4$): extraido con KCl 2N y cuantificado por arrastre de vapor Kjeldahl y valorado con ácido sulfúrico .
Materia orgánica: Walkley & Black.
Textura: hidrómetro de Bouyoucos
Fósforo aprovechable: extraido con solución Olsen y cuantificado por espectrofotometría de luz UV-VIS
Capacidad de Inrercambio Catiónico: tiourea de plata 0.01 M y cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica.
Hierro, cobre, zinc y manganeso: extraídos con DTPA 0.005 M, pH 7.3 rel 1:4 y cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica.
Boro extractable: extraído con cloruro de calcio 0.01 M y cuantificado por azometina-H.
Densidad aparente: método de la probeta.
Calcio, magnesio, sodio y potasio extractables: extraídos con acetato de amonio 1N, pH 7.0 rel 1:20 y cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica.
Capacidad de campo (cc): método de la olla de presión.
Punto de marchitez permanente (pmp): método de la membrana de presión.
Porcentaje de saturación: obtenido a partir de bases extractables.

LGEN

LGEN

RÚBRICA

Dr. Antonio Vázquez Alarcón
Coordinador operativo

ORIGINAL

El resultado sólo avala las muestras recibidas en éste laboratorio
El presente informe sólo es válido si presenta firmas autógrafas, no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras

- Fin del documento -

PRE.v3.25

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Suelos

Km. 38.5 Carretera México-Texcoco, C.P. 56230, Chapingo, México, Tel. (595) 2 15 00

Código: SGC-FO-01

Revisión **01**

INFORME DE RESULTADOS DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO

DIRECCIÓN GENERAL DE SUELOS Y AGUA

AGRICULTURA — SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Fertilizantes para el Bienestar

Número de muestra: 4876 Clave: CHIH

DATOS DE SOLICITANTE

Nombre o razón social: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Télefono: (639)688-2551

Dirección: MUNICIPIO LIBRE 377, STA CRUZ ATOYAC, CIUDAD DE MÉXICO

Correo electrónico: adrian.ochoa@chh.agricultura.gob.mx RFC: SIN DATO

INFORMACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO

Localidad: ESTACION CONSUELO Municipio: MEOQUI Estado: CHIHUAHUA

Predio/Lote: 84044500075

Coordenadas UTM

Latitud (Norte): ---------- Longitud (Este): ---------- Zona UTM: ----------

Análisis a realizar: Fertilidad Profundidad de muestreo: 0-30 Fecha de muestreo: 25/9/2024

Número de CADER: 04 LAZARO CARDENAS

LGEN

RESULTADOS

LGEN

PARÁMETROS FÍSICOS DEL SUELOS

Arcilla (%): **58.68**

Limo (%): **26.72**

Arena (%): **14.60**

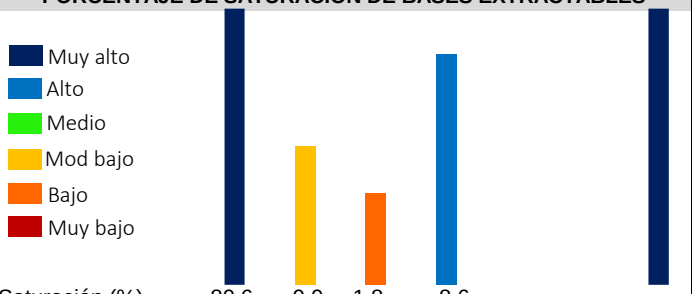
Clase textural: **Arcilloso**

Densidad aparente (Dap)	**1.16**	t m^{-3}
Porcentaje de saturación	**N/A**	%
Capacidad de campo (cc)	**37.8**	%
Punto marchitez permanente (pmp)	**27.0**	%

PARÁMETROS QUÍMICOS DEL SUELO

PARÁMETRO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
pH (relación 1:2 suelo agua)	**8.30**	Alcalino
Conductividad eléctrica (dS m^{-1})	**1.07**	Ligeramente salino

PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE BASES EXTRACTABLES



Parámetro	Ca^{2+}	Mg^{2+}	K^+	Na^+	Al^{3+}	H^+	CIC
Saturación (%)	80.6	9.0	1.8	8.6	---	---	---
$Cmol_+$ kg^{-1}	-----	-----	-----	-----	**N/A**	**N/A**	**60.85**

RESULTADOS DE FERTILIDAD DE SUELO

PARÁMETRO	UNIDAD	RESULTADO	Muy Bajo	Bajo	Mod. Bajo	Medio	Mod. Alto	Alto	Muy Alto
Materia orgánica	%	**1.64**							
Fósforo (P)	mg kg^{-1}	**9.70**							
N-inorgánico (NH_4+NO_3)	mg kg^{-1}	**12.25**							
Potasio (K)	mg kg^{-1}	**440.00**							
Calcio (Ca)	mg kg^{-1}	**9805.15**							
Magnesio (Mg)	mg kg^{-1}	**663.81**							
Sodio (Na)	mg kg^{-1}	**1200.00**							
Boro (B)	mg kg^{-1}	**5.29**							
Manganeso (Mn)	mg kg^{-1}	**11.98**							
Zinc (Zn)	mg kg^{-1}	**0.76**							
Cobre (Cu)	mg kg^{-1}	**0.66**							
Hierro (Fe)	mg kg^{-1}	**16.82**							

RELACIONES ENTRE CATIONES

Relación	Ca/Mg	Mg/K	Ca/K	(Ca+Mg)/K	K/Mg
Resultado	8.94	4.88	43.57	48.44	0.21
Rango	3-5	2-7	9-15	20-30	0.2-0.5

N/A: No Analizado

N/D: No detectado por el método empleado

LGEN

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

pH: Se trata de un suelo con pH 8.3. El pH adecuado para el establecimiento del maíz es entre 6.0 y 7.4. Puede establecerse en pH superior siempre y cuando se le de un manejo adecuado al suelo y al cultivo. Se pueden utilizar fertilizantes o abonos orgánicos con efecto residual ácido o alcalino para llevar este valor al óptimo.

Conductividad eléctrica: Ligeramente salino. Se sugiere aplicar laminas de lavado.

Materia orgánica: Es un suelo con contenido de materia orgánica medio, lo que se traduce en una buena capacidad de abasto nutrimental, buena agregación del suelo y retención de humedad.

Contenido nutrimental: Es un suelo con cantidades variables de nutrimentos con desbalances nutrimentales por las relaciones entre cationes.

El nitrogeno que se reporta en el análisis se infiere que se refiere a la fracción disponible en las formas de nitratos más amonio (NH_4^+, NO_3^-) el cual se encuentra en bajo. El nitrógeno es muy dinámico en el suelo y se puede perder facilmente. Si la oferta del suelo no alcanza a satisfacer los requerimientos del cultivo es necesaria la fertilización a base nitrogenada.

Los contenidos de calcio y magnesio se interpretan como muy alto y moderadamente alto, y en el porcentaje de saturación de bases como alto para el calcio y bajo para el caso del magnesio.

Por el pH del suelo, es recomendable llevar a cabo un monitoreo de las deficiencias nutrionales de los micronutrimentos (Fe, Cu, Zn, Mn, B).

Textura y densidad aparente: Se trata de un suelo de textura fina (Arcilloso) con una densidad aparente media. Probablemente es un suelo con buena estructura, buen intercambio gaseoso y velocidad de infiltración. Es importante asegurarse de que no exista alguna capa impermeable en el perfil. Si es un suelo con mas de 70 cm de profundidad se asegura un volumen de exploración radical adecuado para el cultivo.

METODOLOGÍAS

pH: relación agua suelo 2:1 y cuantificado por potenciometría.
Conductividad eléctrica: relación agua suelo 2:1 y cuantificado por puente de conductividad.
Nitrógeno inorgánico ($N\text{-}NO_3$+$N\text{-}NH_4$): extraido con KCl 2N y cuantificado por arrastre de vapor Kjeldahl y valorado con ácido sulfúrico .
Materia orgánica: Walkley & Black.
Textura: hidrómetro de Bouyoucos
Fósforo aprovechable: extraido con solución Olsen y cuantificado por espectrofotometría de luz UV-VIS
Capacidad de Inrercambio Catiónico: tiourea de plata 0.01 M y cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica.
Hierro, cobre, zinc y manganeso: extraídos con DTPA 0.005 M, pH 7.3 rel 1:4 y cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica.
Boro extractable: extraído con cloruro de calcio 0.01 M y cuantificado por azometina-H.
Densidad aparente: método de la probeta.
Calcio, magnesio, sodio y potasio extractables: extraídos con acetato de amonio 1N, pH 7.0 rel 1:20 y cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica.
Capacidad de campo (cc): método de la olla de presión.
Punto de marchitez permanente (pmp): método de la membrana de presión.
Porcentaje de saturación: obtenido a partir de bases extractables.

LGEN

LGEN

RÚBRICA

Dr. Antonio Vázquez Alarcón
Coordinador operativo

ORIGINAL

El resultado sólo avala las muestras recibidas en éste laboratorio
El presente informe sólo es válido si presenta firmas autógrafas, no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras

- Fin del documento -

PRE.v3.25

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Suelos

Km. 38.5 Carretera México-Texcoco, C.P. 56230, Chapingo, México, Tel. (595) 2 15 00

Código: SGC-FO-01

Revisión **01**

INFORME DE RESULTADOS DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO

DIRECCIÓN GENERAL DE SUELOS Y AGUA

AGRICULTURA — SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Fertilizantes para el Bienestar

Número de muestra: 4877 Clave: CHIH

DATOS DE SOLICITANTE

Nombre o razón social: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Télefono: (639)688-2551

Dirección: MUNICIPIO LIBRE 377, STA CRUZ ATOYAC, CIUDAD DE MÉXICO

Correo electrónico: adrian.ochoa@chh.agricultura.gob.mx RFC: SIN DATO

INFORMACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO

Localidad: MEOQUI Municipio: MEOQUI Estado: CHIHUAHUA

Predio/Lote: 84044500016

Coordenadas UTM

Latitud (Norte): ---------- Longitud (Este): ---------- Zona UTM: ----------

Análisis a realizar: Fertilidad Profundidad de muestreo: 0-30 Fecha de muestreo: 25/9/2024

Número de CADER: 04 LAZARO CARDENAS

LGEN

RESULTADOS

LGEN

PARÁMETROS FÍSICOS DEL SUELOS

Arcilla (%): **50.68**

Limo (%): **34.72**

Arena (%): **14.60**

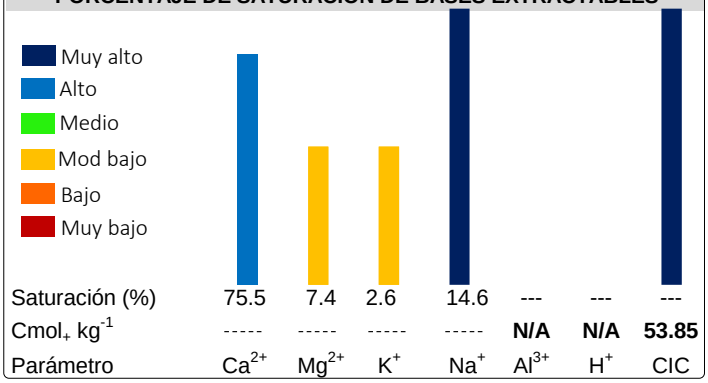
Clase textural: **Arcilloso**

Densidad aparente (Dap)	**0.98**	t m^{-3}
Porcentaje de saturación	**N/A**	%
Capacidad de campo (cc)	**35.1**	%
Punto marchitez permanente (pmp)	**24.5**	%

PARÁMETROS QUÍMICOS DEL SUELO

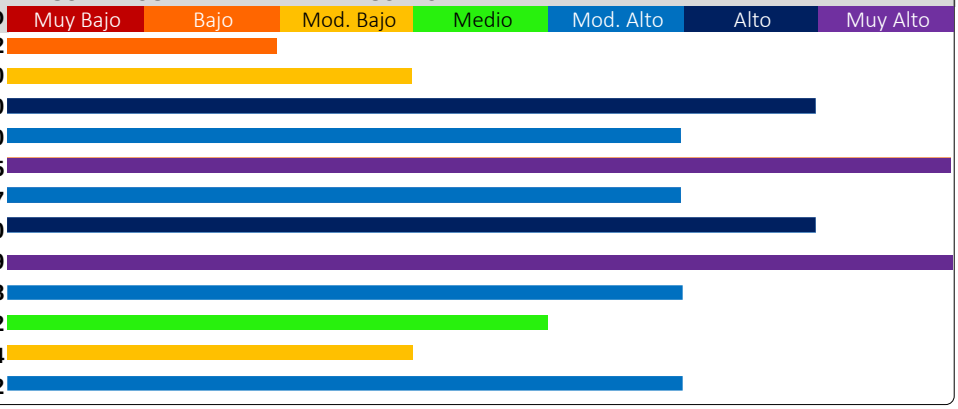
PARÁMETRO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
pH (relación 1:2 suelo agua)	**8.20**	Alcalino
Conductividad eléctrica (dS m^{-1})	**0.86**	Ligeramente salino

PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE BASES EXTRACTABLES



RESULTADOS DE FERTILIDAD DE SUELO

PARÁMETRO	UNIDAD	RESULTADO
Materia orgánica	%	**1.12**
Fósforo (P)	mg kg^{-1}	**13.60**
N-inorgánico (NH_4+NO_3)	mg kg^{-1}	**52.50**
Potasio (K)	mg kg^{-1}	**600.00**
Calcio (Ca)	mg kg^{-1}	**9012.35**
Magnesio (Mg)	mg kg^{-1}	**531.97**
Sodio (Na)	mg kg^{-1}	**2000.00**
Boro (B)	mg kg^{-1}	**2.79**
Manganeso (Mn)	mg kg^{-1}	**15.58**
Zinc (Zn)	mg kg^{-1}	**1.72**
Cobre (Cu)	mg kg^{-1}	**0.64**
Hierro (Fe)	mg kg^{-1}	**15.72**



RELACIONES ENTRE CATIONES

Relación	Ca/Mg	Mg/K	Ca/K	(Ca+Mg)/K	K/Mg
Resultado	10.25	2.87	29.37	32.23	0.35
Rango	3-5	2-7	9-15	20-30	0.2-0.5

N/A: No Analizado

N/D: No detectado por el método empleado

LGEN

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

pH: Se trata de un suelo con pH 8.2. El pH adecuado para el establecimiento del maíz es entre 6.0 y 7.4. Puede establecerse en pH superior siempre y cuando se le de un manejo adecuado al suelo y al cultivo. Se pueden utilizar fertilizantes o abonos orgánicos con efecto residual ácido o alcalino para llevar este valor al óptimo.

Conductividad eléctrica: Ligeramente salino. Se sugiere aplicar laminas de lavado.

Materia orgánica: Es un suelo con contenido de materia orgánica bajo, lo que se traduce en una baja capacidad de abasto nutrimental, mala agregación del suelo y retención de humedad. Se recomienda elevar este valor mediante la incorporación de compostas

Contenido nutrimental: Es un suelo con cantidades variables de nutrimentos con desbalances nutrimentales por las relaciones entre cationes.

El nitrogeno que se reporta en el análisis se infiere que se refiere a la fracción disponible en las formas de nitratos más amonio (NH_4^+, NO_3^-) el cual se encuentra en alto. El nitrógeno es muy dinámico en el suelo y se puede perder facilmente. Si la oferta del suelo no alcanza a satisfacer los requerimientos del cultivo es necesaria la fertilización a base nitrogenada.

Los contenidos de calcio y magnesio se interpretan como muy alto y moderadamente alto, y en el porcentaje de saturación de bases como alto para el calcio y bajo para el caso del magnesio.

Por el pH del suelo, es recomendable llevar a cabo un monitoreo de las deficiencias nutrionales de los micronutrimentos (Fe, Cu, Zn, Mn, B).

Textura y densidad aparente: Se trata de un suelo de textura fina (Arcilloso) con una densidad aparente media. Probablemente es un suelo con buena estructura, buen intercambio gaseoso y velocidad de infiltración. Es importante asegurarse de que no exista alguna capa impermeable en el perfil. Si es un suelo con mas de 70 cm de profundidad se asegura un volumen de exploración radical adecuado para el cultivo.

METODOLOGÍAS

pH: relación agua suelo 2:1 y cuantificado por potenciometría.
Conductividad eléctrica: relación agua suelo 2:1 y cuantificado por puente de conductividad.
Nitrógeno inorgánico ($N\text{-}NO_3$+$N\text{-}NH_4$): extraido con KCl 2N y cuantificado por arrastre de vapor Kjeldahl y valorado con ácido sulfúrico .
Materia orgánica: Walkley & Black.
Textura: hidrómetro de Bouyoucos
Fósforo aprovechable: extraido con solución Olsen y cuantificado por espectrofotometría de luz UV-VIS
Capacidad de Inrercambio Catiónico: tiourea de plata 0.01 M y cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica.
Hierro, cobre, zinc y manganeso: extraídos con DTPA 0.005 M, pH 7.3 rel 1:4 y cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica.
Boro extractable: extraído con cloruro de calcio 0.01 M y cuantificado por azometina-H.
Densidad aparente: método de la probeta.
Calcio, magnesio, sodio y potasio extractables: extraídos con acetato de amonio 1N, pH 7.0 rel 1:20 y cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica.
Capacidad de campo (cc): método de la olla de presión.
Punto de marchitez permanente (pmp): método de la membrana de presión.
Porcentaje de saturación: obtenido a partir de bases extractables.

LGEN

LGEN

RÚBRICA

Dr. Antonio Vázquez Alarcón
Coordinador operativo

ORIGINAL

El resultado sólo avala las muestras recibidas en éste laboratorio
El presente informe sólo es válido si presenta firmas autógrafas, no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras

- Fin del documento -

PRE.v3.25

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO

Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Suelos

Km. 38.5 Carretera México-Texcoco, C.P. 56230, Chapingo, México, Tel. (595) 2 15 00

Código: SGC-FO-01

Revisión **01**

INFORME DE RESULTADOS DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO

DIRECCIÓN GENERAL DE SUELOS Y AGUA

AGRICULTURA — SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Fertilizantes para el Bienestar

Número de muestra: 4878 Clave: CHIH

DATOS DE SOLICITANTE

Nombre o razón social: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Télefono: (639)688-2551

Dirección: MUNICIPIO LIBRE 377, STA CRUZ ATOYAC, CIUDAD DE MÉXICO

Correo electrónico: adrian.ochoa@chh.agricultura.gob.mx RFC: SIN DATO

INFORMACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO

Localidad: ESTACION CONSUELO Municipio: MEOQUI Estado: CHIHUAHUA

Predio/Lote: 84044500077

Coordenadas UTM

Latitud (Norte): ---------- Longitud (Este): ---------- Zona UTM: ----------

Análisis a realizar: Fertilidad Profundidad de muestreo: 0-30 Fecha de muestreo: 25/9/2024

Número de CADER: 04 LAZARO CARDENAS

LGEN

RESULTADOS

LGEN

PARÁMETROS FÍSICOS DEL SUELOS

Arcilla (%): **34.68**

Limo (%): **22.72**

Arena (%): **42.60**

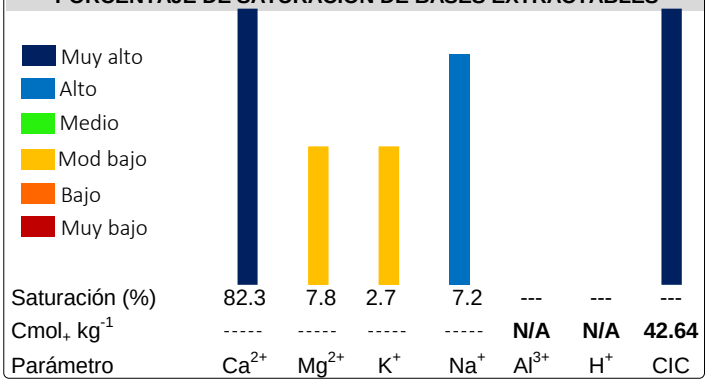
Clase textural: **Franco Arcilloso**

Densidad aparente (Dap)	**1.14**	t m^{-3}
Porcentaje de saturación	**N/A**	%
Capacidad de campo (cc)	**27.7**	%
Punto marchitez permanente (pmp)	**18.1**	%

PARÁMETROS QUÍMICOS DEL SUELO

PARÁMETRO	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
pH (relación 1:2 suelo agua)	**8.10**	Moderadamente alcalino
Conductividad eléctrica (dS m^{-1})	**0.72**	Muy bajo en sales

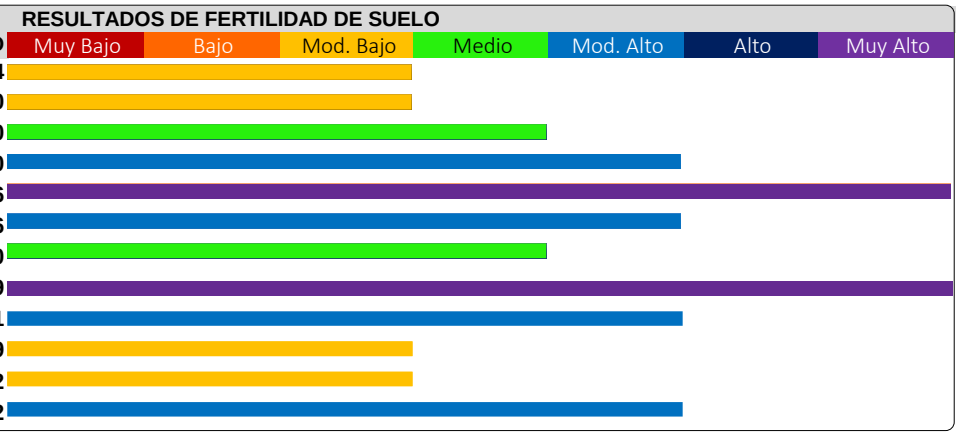
PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE BASES EXTRACTABLES



Parámetro	Ca^{2+}	Mg^{2+}	K^{+}	Na^{+}	Al^{3+}	H^{+}	CIC
Saturación (%)	82.3	7.8	2.7	7.2	---	---	---
$Cmol_{+}$ kg^{-1}	-----	-----	-----	-----	**N/A**	**N/A**	**42.64**

RESULTADOS DE FERTILIDAD DE SUELO

PARÁMETRO	UNIDAD	RESULTADO
Materia orgánica	%	**1.64**
Fósforo (P)	mg kg^{-1}	**11.90**
N-inorgánico (NH_4+NO_3)	mg kg^{-1}	**35.00**
Potasio (K)	mg kg^{-1}	**500.00**
Calcio (Ca)	mg kg^{-1}	**7917.16**
Magnesio (Mg)	mg kg^{-1}	**453.66**
Sodio (Na)	mg kg^{-1}	**800.00**
Boro (B)	mg kg^{-1}	**2.39**
Manganeso (Mn)	mg kg^{-1}	**15.41**
Zinc (Zn)	mg kg^{-1}	**0.69**
Cobre (Cu)	mg kg^{-1}	**0.72**
Hierro (Fe)	mg kg^{-1}	**12.82**



RELACIONES ENTRE CATIONES

Relación	Ca/Mg	Mg/K	Ca/K	(Ca+Mg)/K	K/Mg
Resultado	10.56	2.93	30.96	33.89	0.34
Rango	3-5	2-7	9-15	20-30	0.2-0.5

N/A: No Analizado

N/D: No detectado por el método empleado

LGEN

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

pH: Se trata de un suelo con pH 8.1. El pH adecuado para el establecimiento del maíz es entre 6.0 y 7.4. Puede establecerse en pH superior siempre y cuando se le de un manejo adecuado al suelo y al cultivo. Se pueden utilizar fertilizantes o abonos orgánicos con efecto residual ácido o alcalino para llevar este valor al óptimo.

Conductividad eléctrica: Muy bajo en sales. Se sugiere aplicar laminas de lavado.

Materia orgánica: Es un suelo con contenido de materia orgánica medio, lo que se traduce en una buena capacidad de abasto nutrimental, buena agregación del suelo y retención de humedad.

Contenido nutrimental: Es un suelo con cantidades variables de nutrimentos con desbalances nutrimentales por las relaciones entre cationes.

El nitrogeno que se reporta en el análisis se infiere que se refiere a la fracción disponible en las formas de nitratos más amonio (NH_4^+, NO_3^-) el cual se encuentra en medio. El nitrógeno es muy dinámico en el suelo y se puede perder facilmente. Si la oferta del suelo no alcanza a satisfacer los requerimientos del cultivo es necesaria la fertilización a base nitrogenada.

Los contenidos de calcio y magnesio se interpretan como alto y moderadamente alto, y en el porcentaje de saturación de bases como alto para el calcio y bajo para el caso del magnesio.

Por el pH del suelo, es recomendable llevar a cabo un monitoreo de las deficiencias nutrionales de los micronutrimentos (Fe, Cu, Zn, Mn, B).

Textura y densidad aparente: Se trata de un suelo de textura media (Franco Arcilloso) con una densidad aparente media. Probablemente es un suelo con buena estructura, buen intercambio gaseoso y velocidad de infiltración. Es importante asegurarse de que no exista alguna capa impermeable en el perfil. Si es un suelo con mas de 70 cm de profundidad se asegura un volumen de exploración radical adecuado para el cultivo.

METODOLOGÍAS

pH: relación agua suelo 2:1 y cuantificado por potenciometría.
Conductividad eléctrica: relación agua suelo 2:1 y cuantificado por puente de conductividad.
Nitrógeno inorgánico ($N\text{-}NO_3$+$N\text{-}NH_4$): extraido con KCl 2N y cuantificado por arrastre de vapor Kjeldahl y valorado con ácido sulfúrico .
Materia orgánica: Walkley & Black.
Textura: hidrómetro de Bouyoucos
Fósforo aprovechable: extraido con solución Olsen y cuantificado por espectrofotometría de luz UV-VIS
Capacidad de Inrercambio Catiónico: tiourea de plata 0.01 M y cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica.
Hierro, cobre, zinc y manganeso: extraídos con DTPA 0.005 M, pH 7.3 rel 1:4 y cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica.
Boro extractable: extraído con cloruro de calcio 0.01 M y cuantificado por azometina-H.
Densidad aparente: método de la probeta.
Calcio, magnesio, sodio y potasio extractables: extraídos con acetato de amonio 1N, pH 7.0 rel 1:20 y cuantificado por espectrofotometría de absorción atómica.
Capacidad de campo (cc): método de la olla de presión.
Punto de marchitez permanente (pmp): método de la membrana de presión.
Porcentaje de saturación: obtenido a partir de bases extractables.

LGEN

LGEN

RÚBRICA

Dr. Antonio Vázquez Alarcón
Coordinador operativo

ORIGINAL

El resultado sólo avala las muestras recibidas en éste laboratorio
El presente informe sólo es válido si presenta firmas autógrafas, no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras

- Fin del documento -

PRE.v3.25